Análisis de Datos Científicos CAST: Guía de Fórmulas e Inicios de Oración (CER)

NGSS SEP-4 y SEP-7 • Hoja de Referencia

UNIDAD 2: MOVIMIENTO DE PROYECTILES EN 2D • HOJA DE REFERENCIA Y KIT DE ESCRITURA

1. VOCABULARIO Y HERRAMIENTAS DE FÓRMULAS DE PROYECTILES (g = 10 m/s²)

Usa Estos Términos en tu Razonamiento

Rapidez Horizontal (v_{ox}) | Rapidez Vertical Inicial (v_{oy}) | Tiempo de Vuelo (t_{hang}) | Alcance de Caída (Δx)

Relación Lineal (Pendiente Constante) | Ángulos Complementarios (Suman 90°) | Ángulo Óptimo (45°)

- **Fórmula de Alcance Horizontal:** $\Delta x = v_{ox} \times t$
- **Pendiente Gráfica Alcance vs. Rapidez:** Pendiente = $\Delta x \div v_{ox}$ = Tiempo de Vuelo (t)
- **Tiempo de Vuelo en Suelo Nivelado:** $t_{hang} = 2v_{oy} \div g$

2. ZONA A — INICIOS DE ORACIÓN PARA AFIRMACIÓN / CLAIM (1 Punto)

Responde Directamente la Pregunta y Expresa el Patrón General

Opción 1 (Evaluar un Concepto Erróneo de un Estudiante):
"La afirmación del estudiante es **incorrecta** porque aumentar el ángulo de lanzamiento más allá de **45°** causa que el alcance horizontal de caída (Δx) **disminuya**, en lugar de aumentar."

Opción 2 (Comparar Ángulos Complementarios como 30° y 60°):
"El argumento del estudiante es **incorrecto** porque los ángulos de lanzamiento de **30°** y **60°** son ángulos complementarios (suman 90°) que producen el **mismo alcance horizontal de caída de** _____ **m** en terreno nivelado."

Opción 3 (Describir Tendencias en Gráficas):
"A medida que **[variable independiente]** aumenta de _____ a _____, la **[variable dependiente]** aumenta linealmente / alcanza un máximo en **45°** y luego disminuye simétricamente."

3. ZONA B — INICIOS DE ORACIÓN PARA EVIDENCIA CUANTITATIVA (2 Puntos)

¡Cita Al Menos DOS Puntos de Datos con sus Unidades!

Comparar Ángulo Máximo (45°) vs. Ángulos Empinados (60° o 75°):
• "Según la **Tabla 2 y la Gráfica 2**, a un ángulo de lanzamiento de **45°**, el tiempo de vuelo es de **2.8 s** y el proyectil alcanza su alcance máximo de **40 m**."
• "En contraste, cuando el ángulo aumenta a **60°** (o **75°**), el tiempo de vuelo aumenta a **3.5 s** (o **3.9 s**), pero el alcance disminuye a **35 m** (o **20 m**)."

Comparar Ángulos Complementarios (30° vs. 60°):
• "En la **Tabla 2**, un lanzamiento a **30°** tiene mayor rapidez horizontal (v_{ox} = **17.3 m/s**) y menor tiempo de vuelo (t_{hang} = **2.00 s**), cayendo a **34.6 m**."
• "Mientras tanto, un lanzamiento a **60°** tiene menor rapidez horizontal (v_{ox} = **10.0 m/s**) y mayor tiempo de vuelo (t_{hang} = **3.46 s**), cayendo exactamente a la misma distancia de **34.6 m**."

4. ZONA C — INICIOS DE ORACIÓN PARA RAZONAMIENTO FÍSICO (1 Punto)

Explica el POR QUÉ Usando la Ecuación $\Delta x = v_{ox} \times t_{hang}$

Explicar la Relación de Compensación Entre Rapidez Horizontal y Tiempo de Vuelo:
"Dado que el alcance horizontal se determina multiplicando **Rapidez Horizontal × Tiempo de Vuelo ($\Delta x = v_{ox} \times t_{hang}$)**, disparar a un ángulo muy empinado le otorga a la esfera mayor tiempo de vuelo en el aire, pero la deja con muy poca rapidez horizontal (v_{ox}) para desplazarse hacia adelante."

Explicar Por Qué 30° y 60° Empatan y Por Qué 45° Logra el Máximo:
"Para ángulos complementarios como **30° y 60°**, las componentes de velocidad horizontal y vertical intercambian sus magnitudes, por lo que el producto $v_{ox} \times t_{hang}$ equivale a **34.6 m** para ambos. Un lanzamiento a **45°** maximiza el alcance (**40.0 m**) porque equilibra equitativamente la rapidez de salida entre avance horizontal y permanencia vertical."